8. Számítási és elemző feladat

A metil-amin színtelen, gyengén ammóniára emlékeztető, vízben oldódó, kellemetlen szagú gáz.

a) Adja meg a molekula szerkezeti képletét, a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével!

b) Anyagszerkezetileg hogyan értelmezhető vízoldhatósága?

c) Hogyan változik a metil-amin molekulák egyensúlyi koncentrációja, ha a metil-amin vizes oldatához szilárd nátrium-hidroxidot adagolunk? Értelmezze a változást a reakció egyenletének felírásával is!

d) A metil-amin $3{,}50 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatának pH-ja 11,0. Mekkora a bázisállandója?

e) Hányszorosára kellene a 11,0 pH-jú oldatot vízzel hígítani, hogy 10,0 pH-jú oldatot kapjunk?

16 pont	